

八百里纵天下之脊—太行山脉—中科院地质地球所

来源: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/94740348>

关注中科院地质地球所，探索地球的奥秘

地质地球所



地球的奥秘 我们知道

它，北起北京西山，向南延伸至河南与山西交界地区的王屋山，西接山西高原，东临华北平原，绵延400余公里，是中国地形第二阶梯的东缘。



太行山展布范围

它，山水钟灵毓秀，从魏晋南北朝至明清时代，无数文人墨客为它巍然壮丽的风姿所倾倒。



太行天路



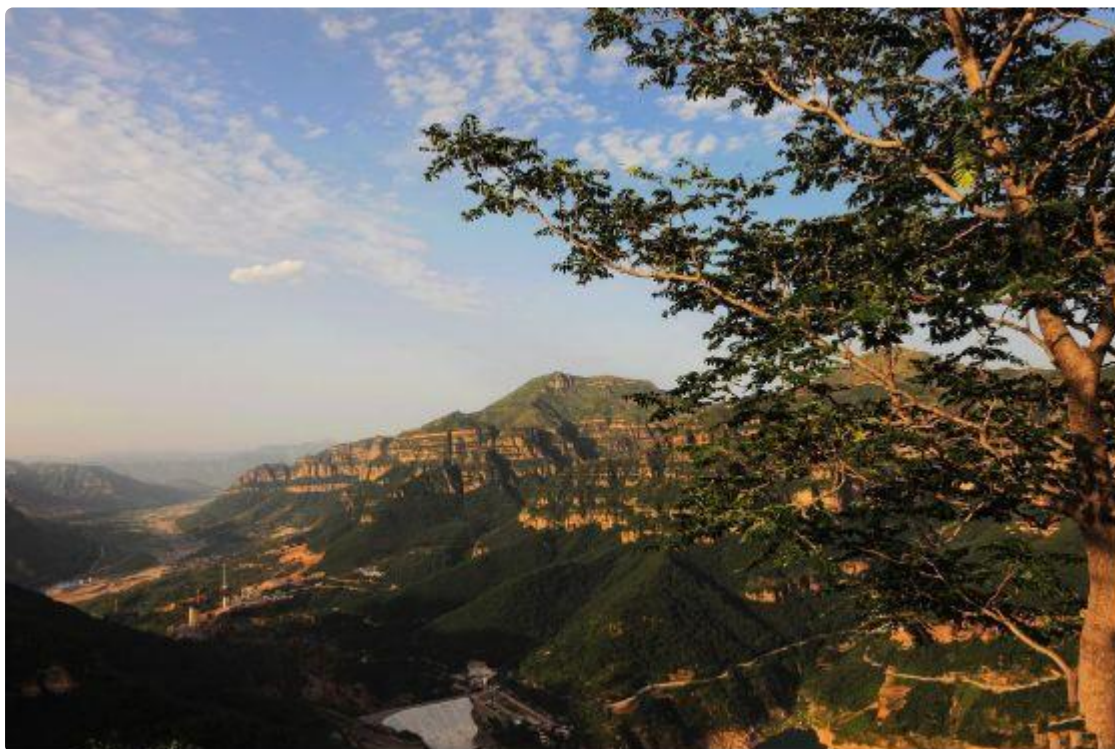
王相岩

它就是——太行山脉，
奇峰秀水，绵延800里不绝



太行山瀑布

接下来，笔者将带大家一起领略一下太行山脉的独特魅力！



01

巍巍太行

太行山又名五行山、王母山、女娲山，或作太形山，是中国东部地区的重要山脉和地理分界线。

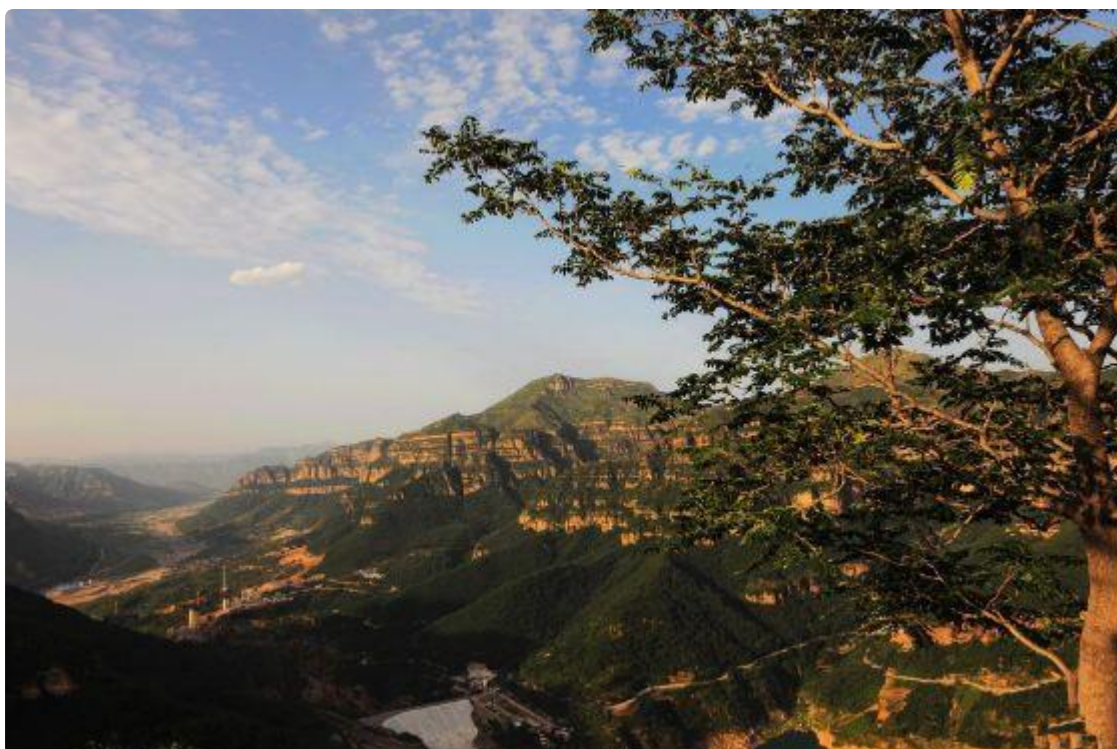


太行大峡谷



山脉跨越北京市、河北省、山西省、河南省四省市，绵延400余公里，为山西东部、东南部与河北、河南两省的天然界山。





南太行—河南与山西的天然地界



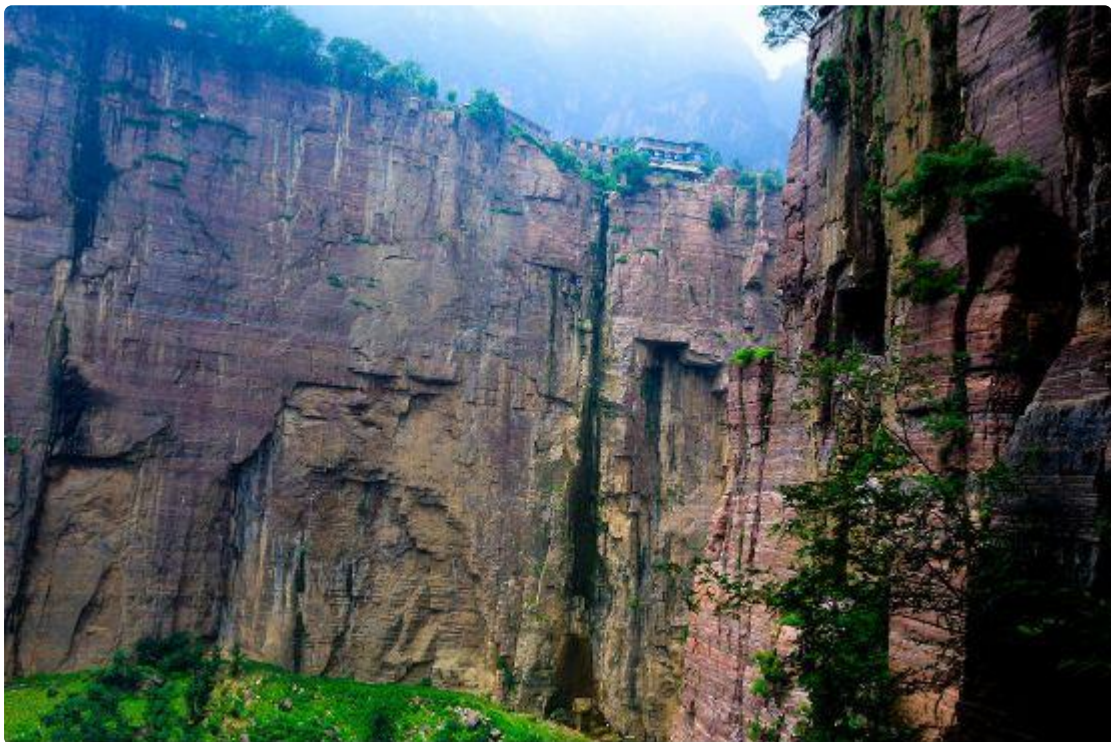
太行山位于河北平原和山西高原之间，走向为从东北向西南，北高南低，东陡西缓，北隔拒马河与军都山相对。



军都山



南抵河南省的沁河平原，西翼连接山西高原，东翼由中山、低山、丘陵过渡到平原。山高为海拔1500米-2000米，山脊东侧从河北平原拔地而起，许多地段有高1000米的断层岩壁，气势宏伟；西侧由于和高原接壤，山坡缓平。



太行峭壁

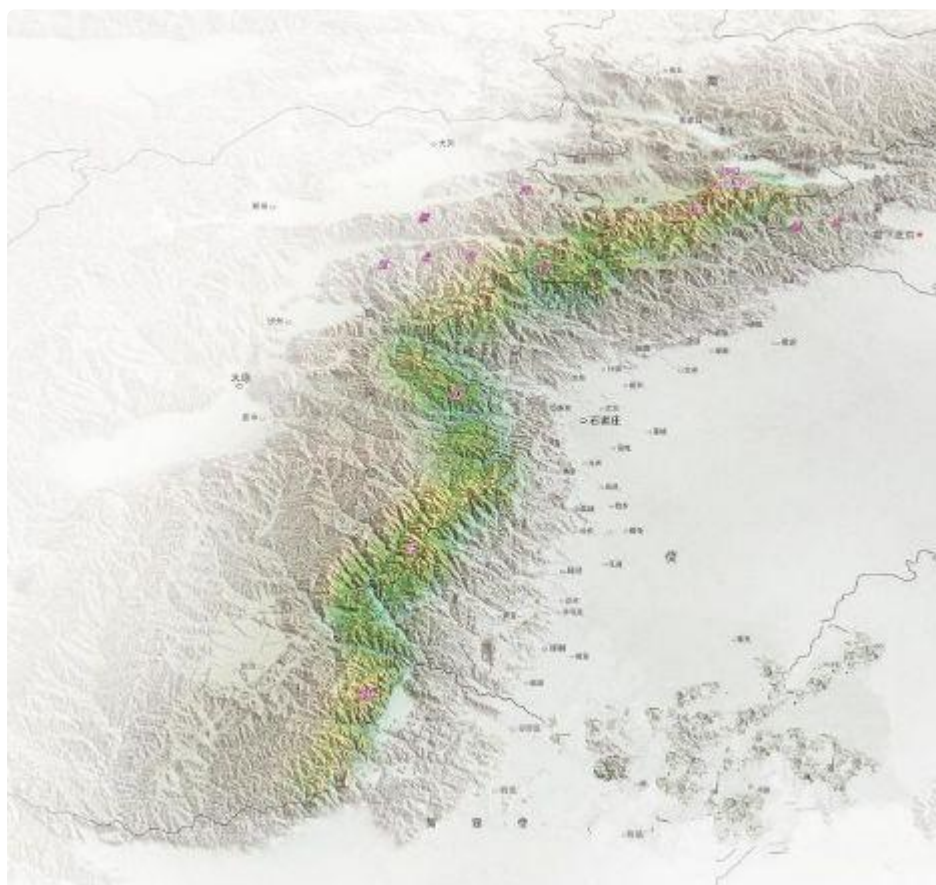


2000米以上的高峰有河北的小五台山、灵山、东灵山，山西的太白山、南索山、阳曲山、白石山等。最高峰为小五台山，古称倒刺山，位于中国华北平原西北部。因有五座山峰突起，为了与山西省境内的佛教名山五台山相区别，取名小五台山。

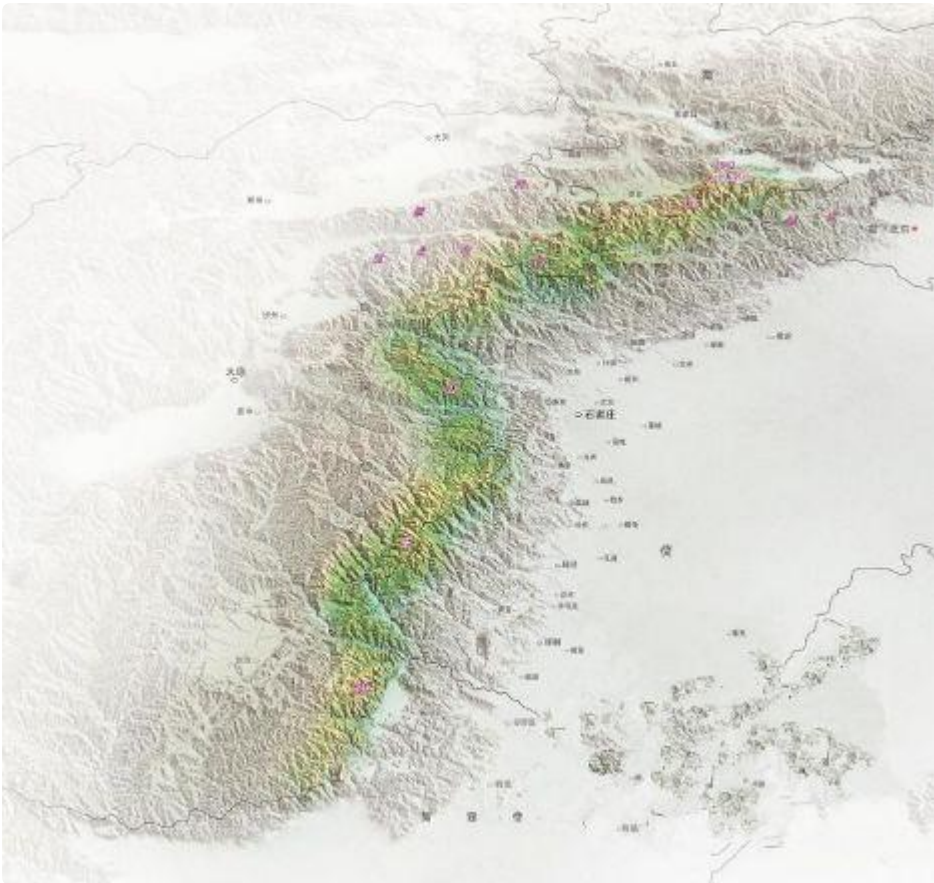


小五台山地形

因其位于五台山以东，又名东五台。在佛教昌盛时期，也曾一度为佛教圣山。



基本地质概况



太行山整体地形展布



太行山脉的隆升与形成属于典型的大陆内造山。地质学家对太行山的隆升机制与时代进行了一系列研究。现在一般认为太行山的隆升与华北克拉通的减薄存在较大的联系。



太行山北段被认为从白垩纪以来就处于隆升体系下，而太行山南缘地区新生代以前一直保持着克拉通构造环境，基本上未遭受强烈构造变形的影响。从新生代开始，由于受到滨太平洋构造域构造活动的

影响，才发生断陷隆升，逐渐与华北平原地区分离开来，形成现今的断块隆起山脉。但是更加精确的机制与时代还需要地质学家进一步的研究。近年来，由中国科学院牵头的“重力梯度带”研究有望进一步地揭开太行山隆升机制以及与区域大地构造的联系。



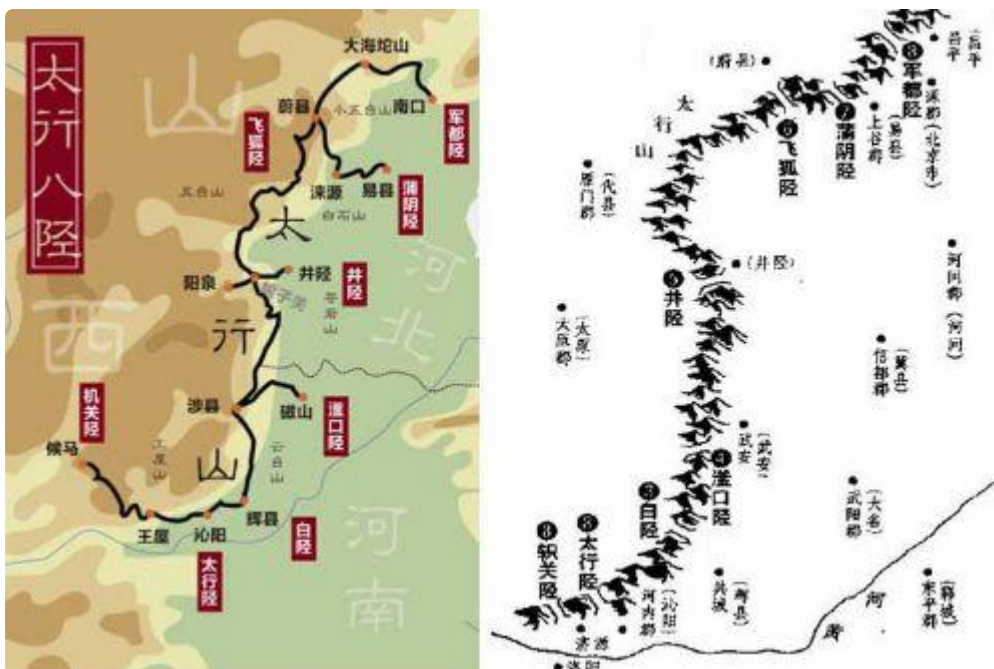
03

历史变迁

军事——太行八陉

险要的太行，在中华民族的战争史上也有着极为重要的地位。

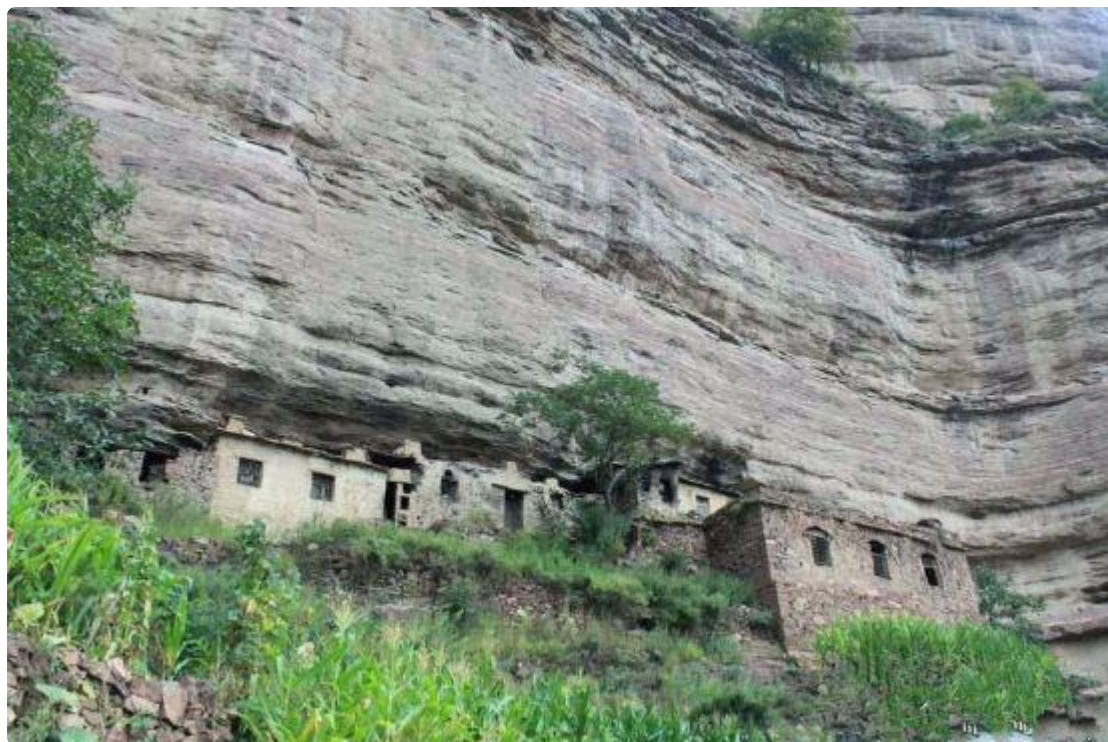
在长达千余里的太行山脉之间，有8个自然形成的峡谷，史称“**太行八陉**”。



太行八陉示意图

太行八陉一词始于何时，无确切资料可考。此词最早见于《读史方舆纪要》转引晋代郭缘生撰的《述征记》：“太行首始河内，北至幽州，凡百岭，连亘十三州之界有八陉”。但是，八陉的历史并非始于晋，早在春秋时期太行八陉已成为兵家必争之地，在此用兵打仗屡屡发生，因此“太行八陉”在古代主要作为军事要道而意义重大，游牧民族与农耕民族无论是进行商贸活动还是战争，都必须通过这八条交通要道。随着明清之后朝廷防御重点的转移，“太行八陉”的军事意义逐渐削弱。

河北、山西抗日战争时期，八路军一二九师在刘伯承、徐向前的领导和指挥下，创建了太行区（晋冀豫边区），发轫于太行山的游击战，迅速发展至西起同蒲、汾河，东至渤海，南靠黄河，北沿正太、沧石路的广大地区，太行山会战先后形成了许多重要战略区。在太行山腹地“水腰”山谷的黄崖洞兵工厂，为争取抗日战争的胜利做出了不朽的贡献。



黄崖洞兵工厂原址



复原的兵工厂生产场景



宗教文化

太行山脉有许多的宗教活动胜地，例如位于河北省张家口市境内的小五台山，在佛教昌盛时期，也曾一度为佛教圣山。

小五台山从北魏起就有佛教活动，到辽代时最为兴盛。目前小五台山分布着辽、明、清时期的20多座寺庙。小五台山海拔2737米处一明代寺院，是河北省内海拔最高的寺院。

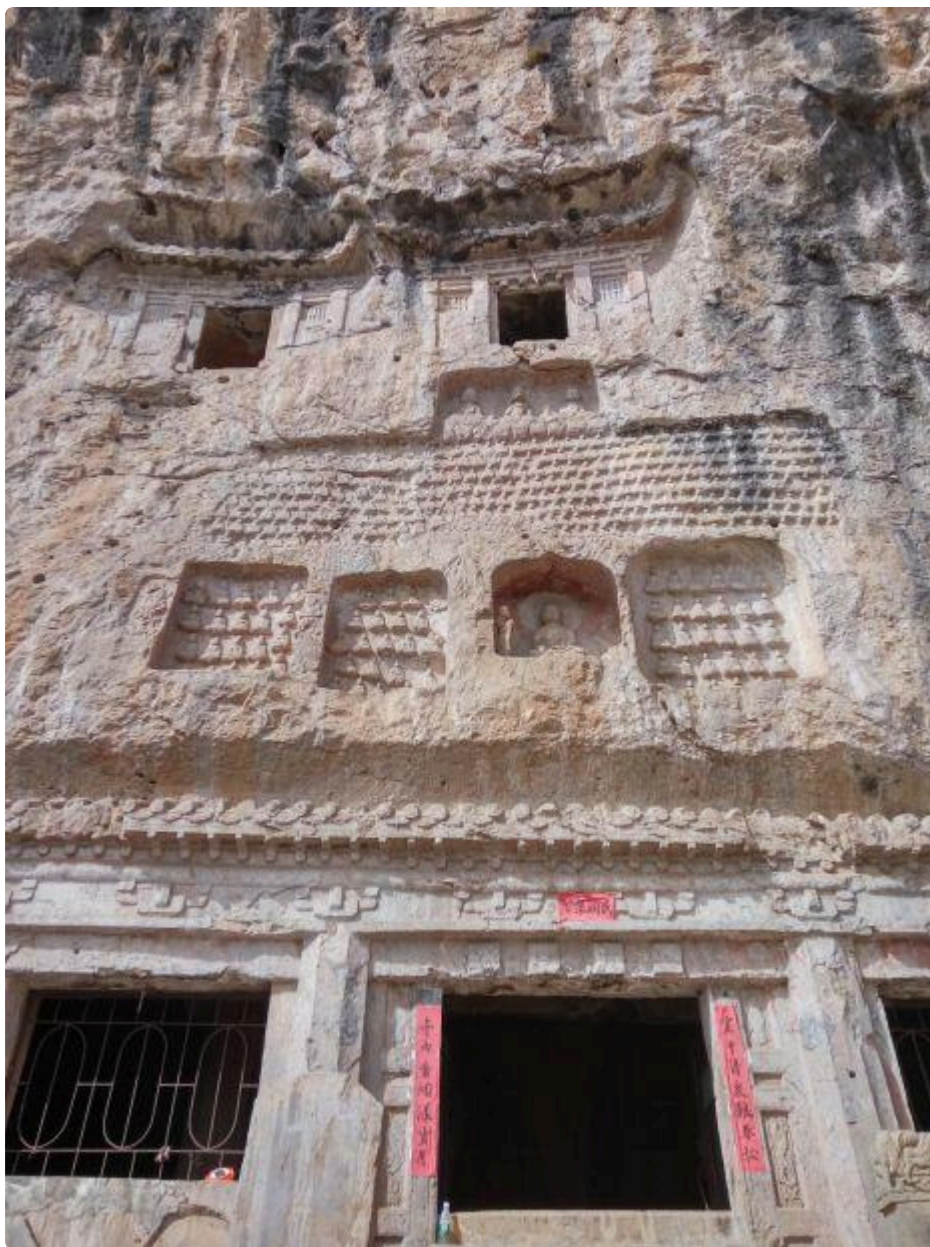


南台弥勒院遗址

此外，在南部太行山，河南省林州市与山西省长治平顺县交界处，尚存一处石窟—金灯寺石窟。金灯寺石窟，坐落在太行山/林虑山巅海拔1700米处一天然石崖里。北依陡崖，南临深谷，建筑面积516平方米，寺庙创建于北周。



现存34间殿堂构成的东西七进院，前道后佛，就崖开凿石窟25个，依崖雕造石佛万余尊，其中18个石窟尚存有佛像200多尊。



石窟内一景

金灯寺石窟中的佛、菩萨、金刚、天王、罗汉以及佛教故事中的人物造像，形体秀美，装饰富丽，承唐、宋圆润风格之遗风，独具明代俊俏娴静的特色，具有极高的文物艺术价值。

而将近四百年以来，太行山也是中国大陆的天主教的中心轴。在17世纪早期北京成为天主教、新教等宗派永久立足点后，天主教就由太行山脉两侧向大陆散播开。其中规模最大，影响最为深远的当属阪泉山圣母堂，位于山西省太原市阳曲县东南的阪泉山上，距省会太原约40公里。该山属于太行山脉系舟山北侧，海拔1760米，圣堂建在此山的后山上，也称“后山圣母堂”。



一百年前的意大利籍主教艾士杰和当时著名的建筑师李有刚用当地普通的砖石等建筑材料，神奇般幻化出一座充满异国风情的高山城堡。主体建筑简练垂，顶部装饰方圆相间，十字架直指云天。进入里面，完全是西式的雕像和壁画，西式的教务活动，使人如置身于异国他乡。



圣母堂



04

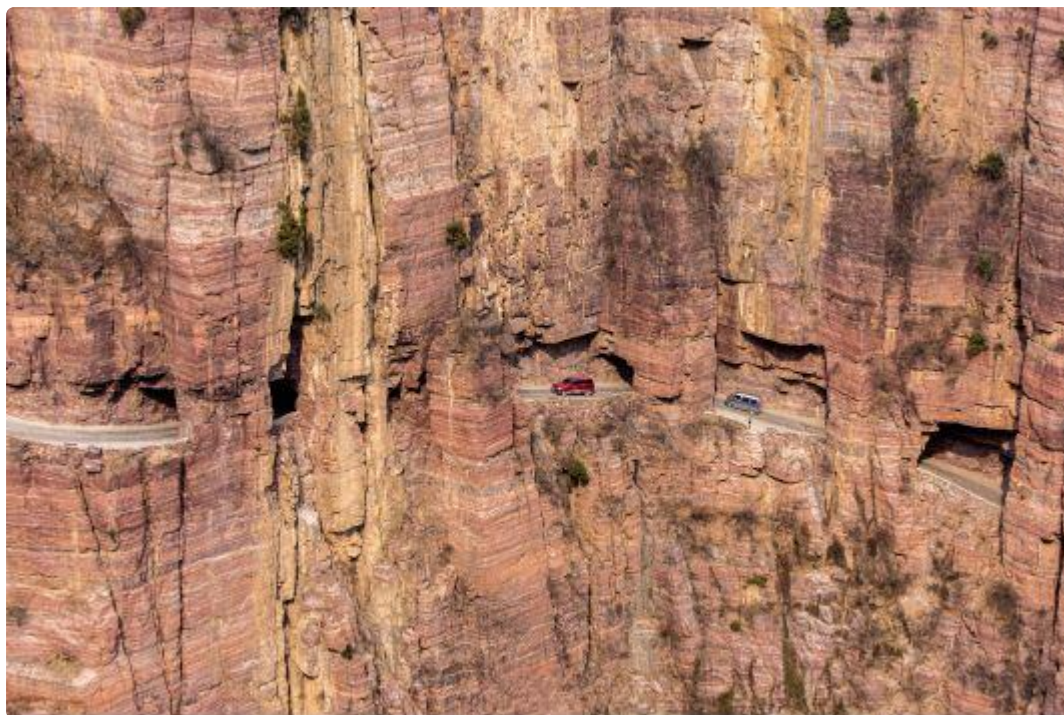
无限风光



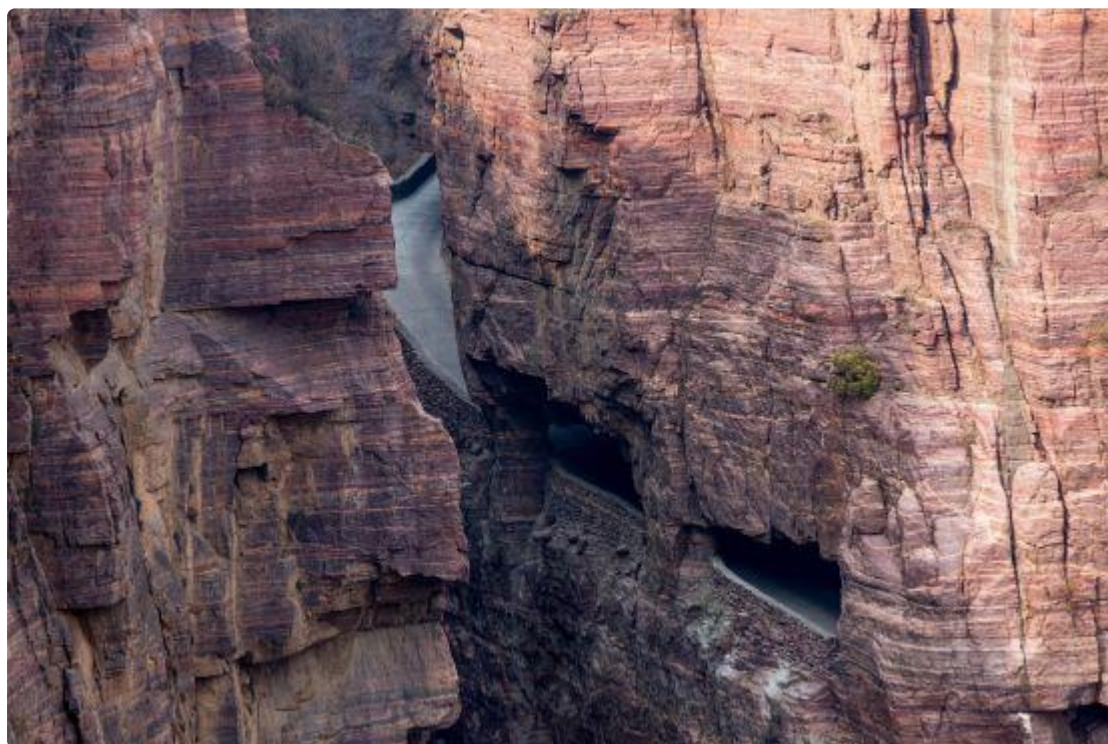
如今的太行山，因为秀美的风光，已经闻名国内外。每年吸引着来自全国各地，以及日本，韩国等地的游客观光旅游。接下来，笔者将带大家一起来看看太行美景。

挂壁公路

太行山脉东端山峰陡峭，雄险的奇观，也诞生了独特的风景——“挂壁公路”。在太行山挂壁公路中，最负盛名的便是位于河南省新乡市辉县市西北60公里的太行深处的“郭亮挂壁公路”。



挂壁公路



郭亮村依山势坐落在千仞壁立的山崖上，地势险绝，景色优美，以奇绝水景和绝壁峡谷的“挂壁公路”闻名于世，又被誉为“太行明珠”。这是在119米高、坚硬无比的岩石绝壁上，开凿出的一条高5米、宽4米、长1300米的石洞公路，被称为“郭亮洞”，也被称为“绝壁长廊”！

郭亮洞被列为“世界最险要十条路”之一（排在第2位）、“全球最奇特18条公路”之一，因修建早又被誉为“太行隧道之父”。13条汉子从1972年农历二月二开工，1977年5月1日通车。1976年，日本

裕田影视公司在此摄制专题片，日本名古屋电视台开拍专题片《开拓太行山的人们》，惊称为“世界第九大奇迹”。

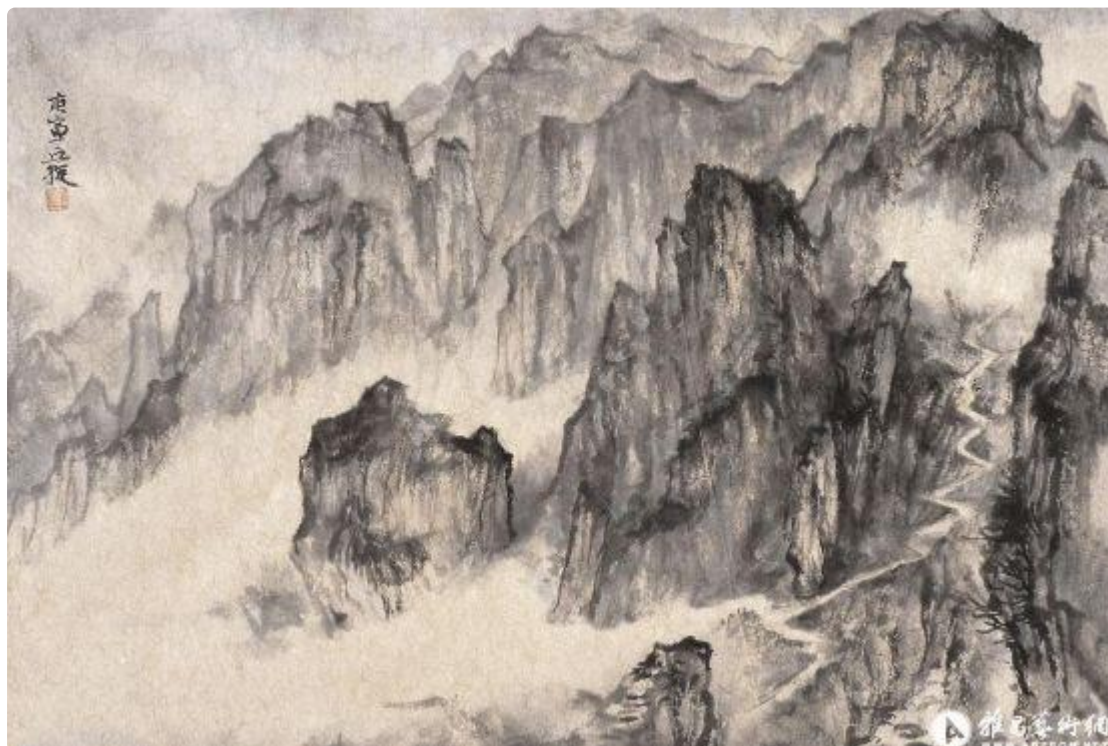
王莽岭风景区

王莽岭，又名龟驼山，位于山西省晋城市陵川县与河南省辉县市之间，现为中国国家4A级旅游景区及中国国家级地质公园。相传西汉末年时期支持大司马王莽称帝的人曾宣称在此发现一龙脉神龛，发现有一座相貌如王莽的帝王像，另有四字“王莽登基”。同时，称帝后的王莽曾在追赶刘秀时在此安营扎寨，因而得名。



王莽岭风景

王莽岭主要景点有“山巅六绝”、“八台险境”和“十二奇观”。



王莽岭

毛泽东前秘书李锐游览王莽岭后曾曰：“不登王莽岭，岂识太行山。天下奇峰聚，何须五岳攀？”



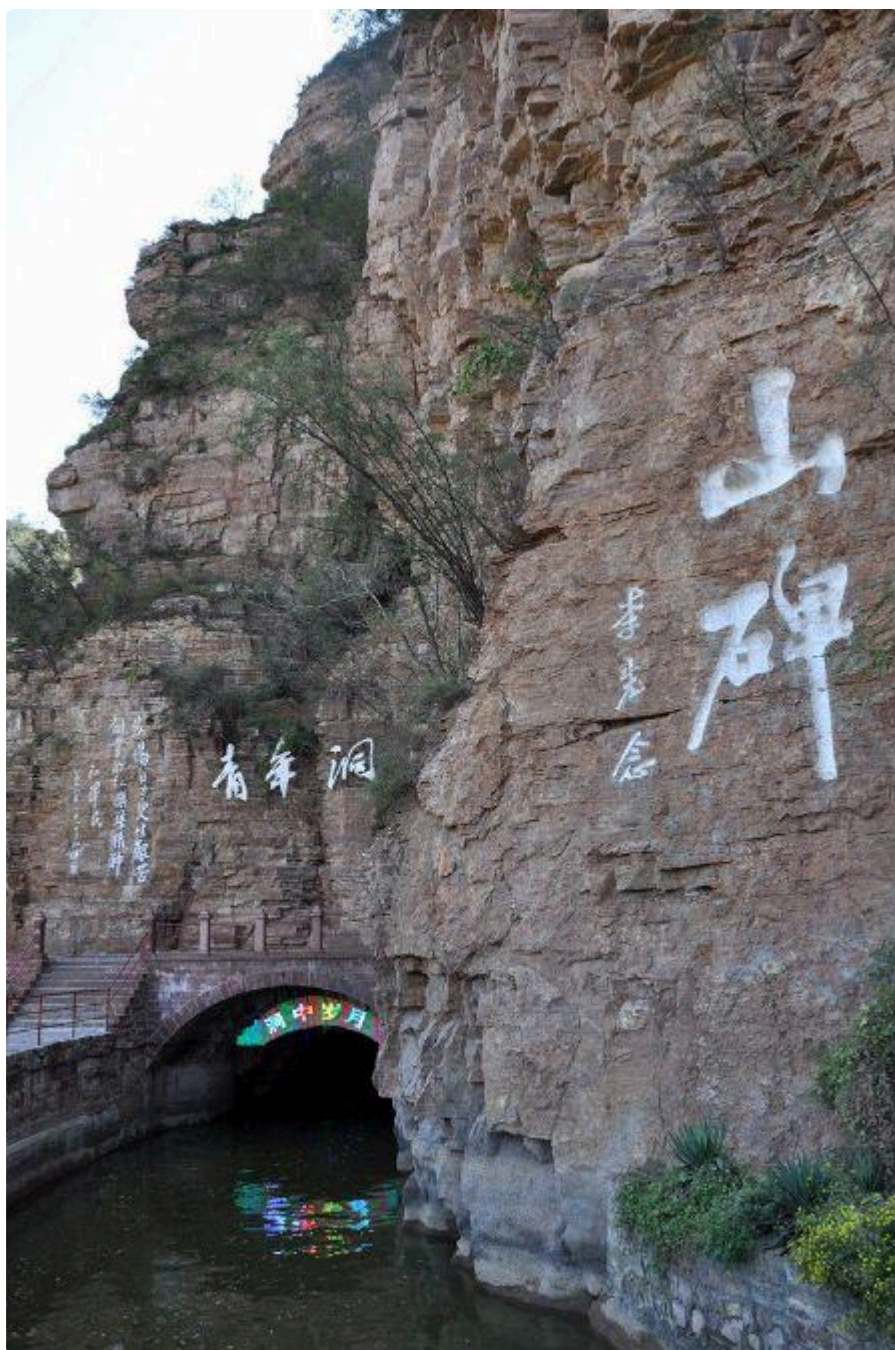
王莽岭风景

红旗渠-太行山大峡谷

红旗渠·太行大峡谷旅游景区位于晋冀豫三省交界的河南省林州市，是国家重点风景名胜区、国家AAAAA级旅游区。



红旗渠，是位于中国河南省林州市（本称林县）穿越太行山区的人工引水渠。



红旗渠

(1960年2月开始修建，至1969年7月完工)



红旗渠总渠贯通场景

干渠长70.6公里，各分干渠、支渠、斗渠共计全长约1500公里，劈开山头1250座，凿通隧洞180个，架设渡槽150座，共挖砌土石方2500多万方。



悬崖排险的太行山人

灌区的有效灌溉面积为54万亩。由于多处渠段位于山腰的悬崖峭壁上，因此被誉为“人工天河”。



长白山火山锥体周边主要有3处温泉：

1. 天池水面的湖滨温泉
2. 长白山瀑布下的聚龙温泉
3. 锦江河流附近的锦江温泉

另外，距离长白山火山锥体较远的地区也有温泉分布，如十八道沟温泉

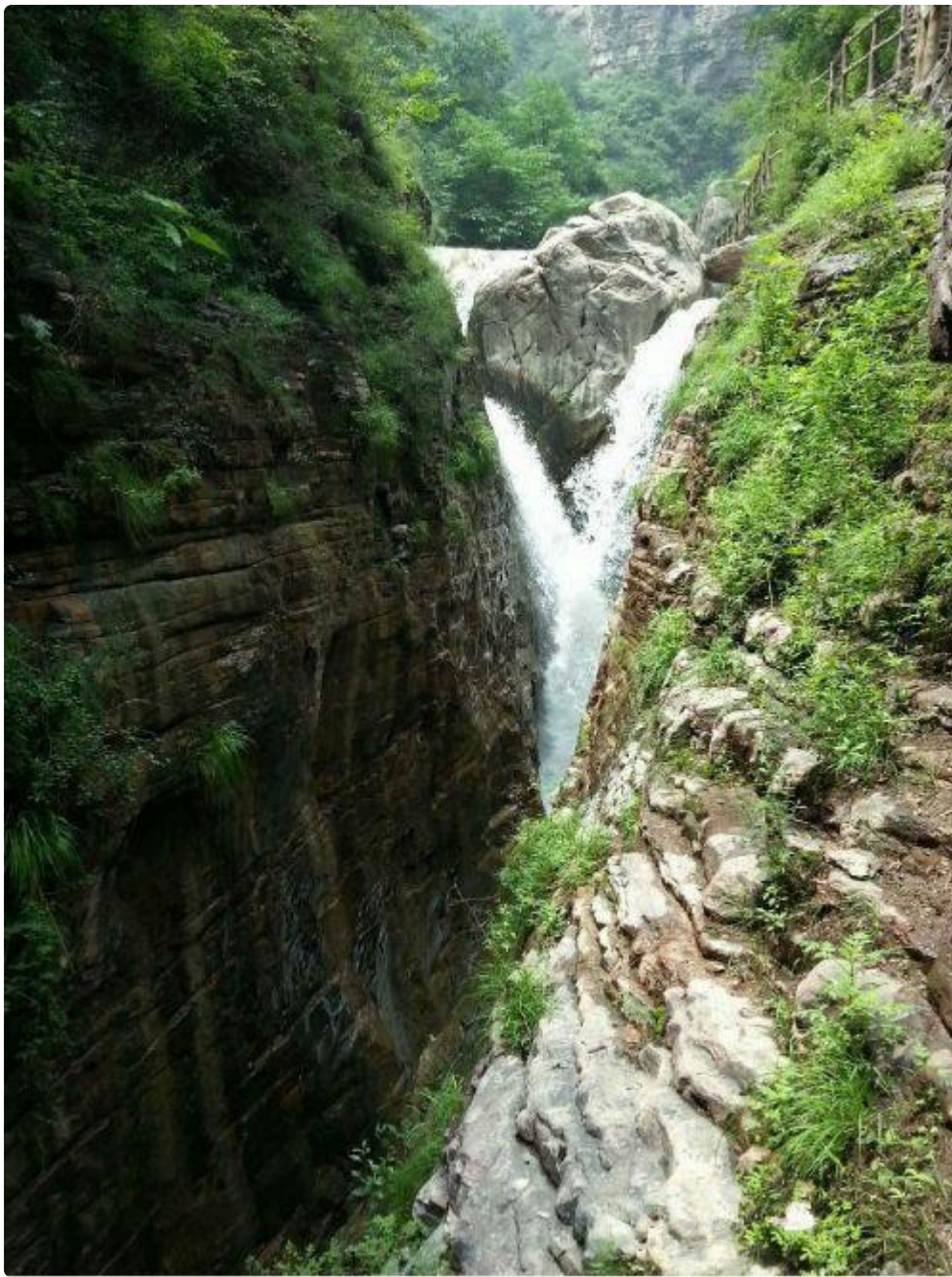


太行大峡谷地处于河南省西北部、南太行山东麓的河南省安阳市林州石板岩乡境内，南北长50公里，东西宽1.5公里，海拔800-1739米，相对高差1000米以上。景区总面积89平方公里，其植被覆盖率为90%，有“天然氧吧”之美誉。



太行山大峡谷美景

境内断崖高起，群峰峥嵘，阳刚劲露，台壁交错，苍溪水湍，流瀑四挂，是“北雄风光”的典型代表。



云台山

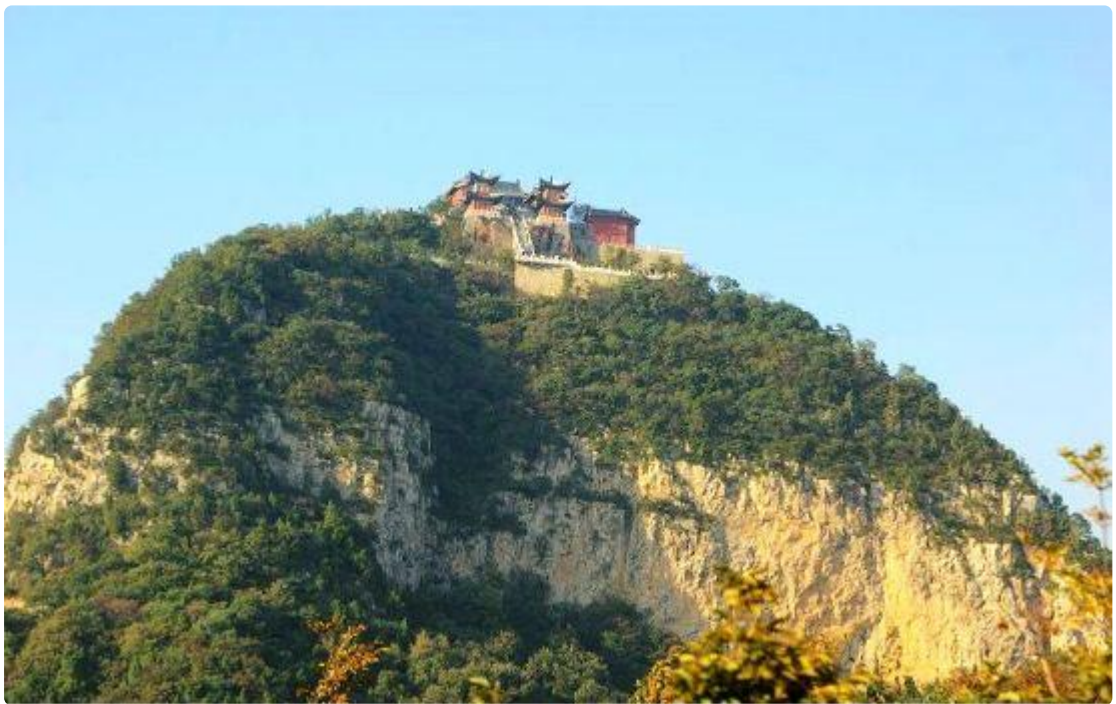
云台山古称“覆釜山”，位于河南省焦作市修武县境内。因山脉高峻，山间常年云雾缭绕，故名云台山，云台山属太行山系。



云台山风景

云台山是一个集中国国家重点风景名胜区、国家5A级景区、国家地质公园、国家森林公园、国家水利风景区和国家猕猴自然保护区于一体的风景名胜区。

云台山文化历史背景深厚，有夏朝商初，汤王留下的宿营地，亦是东汉汉献帝的陵墓所在地。



云台山最高点

相传，魏晋时期，竹林七贤也在此中隐居。

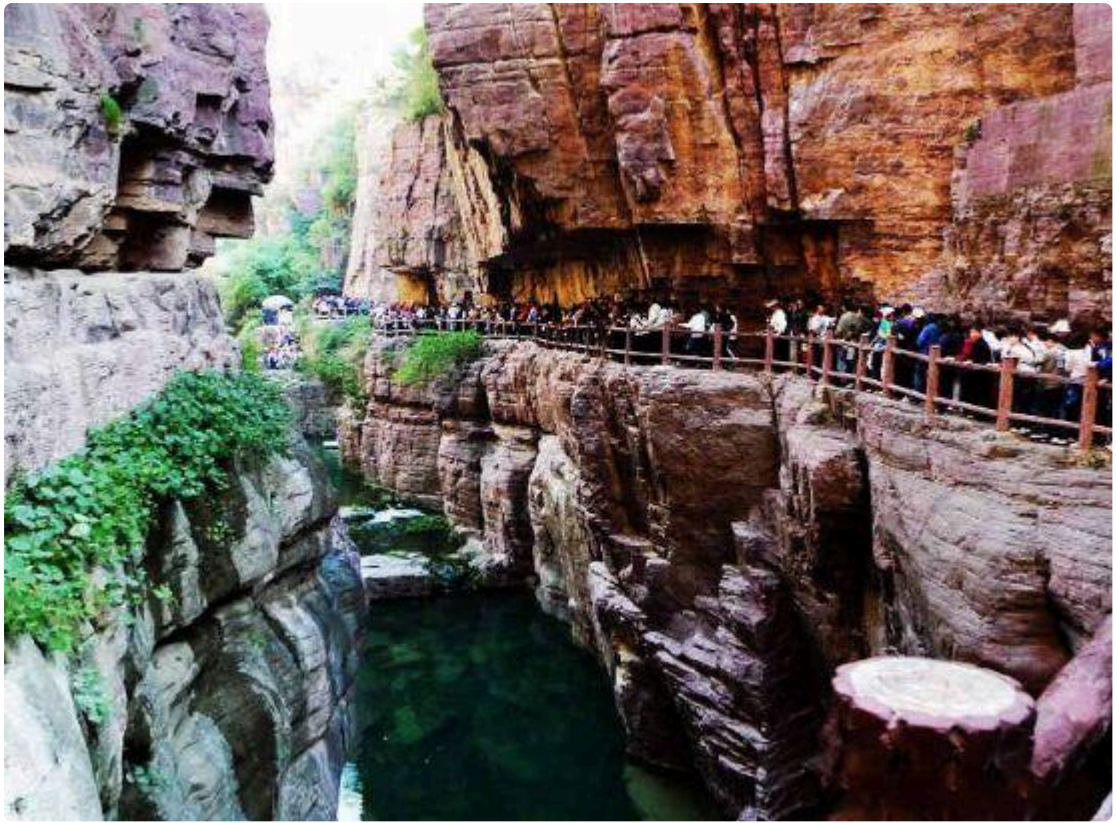


云台山历代名人——狄少英所画

云台山名胜众多，泉瀑峡、红石峡、茱萸峰等皆有鬼斧神工之妙。



云台天瀑

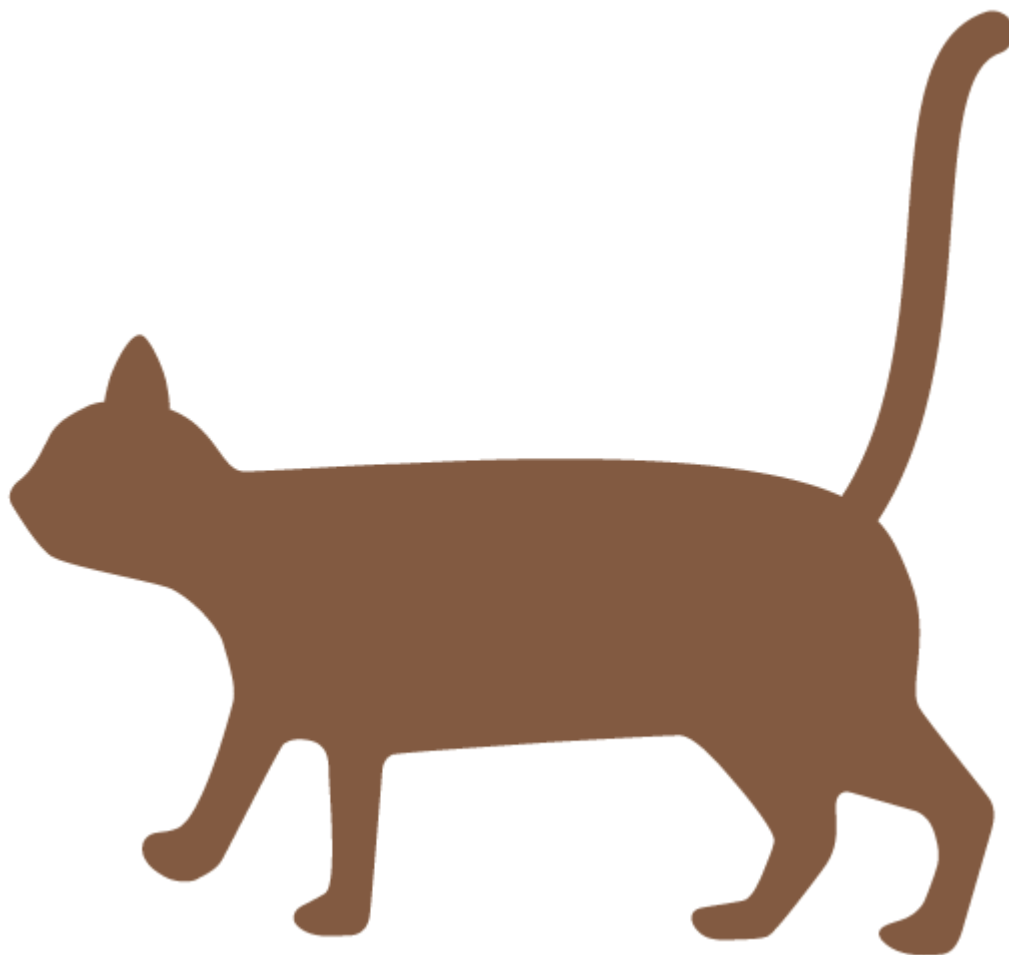


红石峡



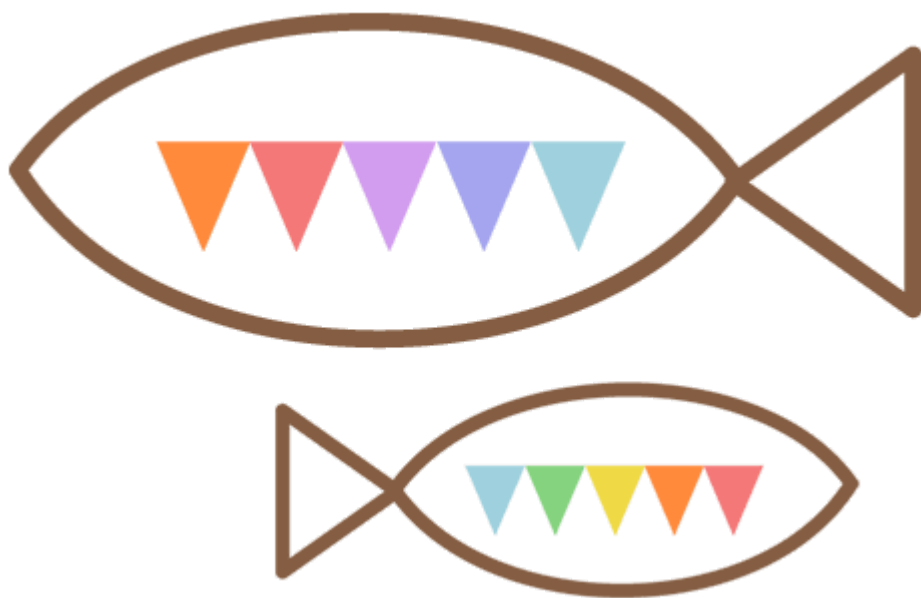
太行美景不胜枚举，由于篇幅所限，多有未尽详细描述之风光。巍巍太行，既是地质学研究的殿堂，也是中华传统历史文化的博物馆，更是北国风光的代表。

(图片来自于维基百科，景区官方网站等)



参考文献

- 1.曹现志, 李三忠, 刘鑫,等. 太行山东麓断裂带板内构造地貌反转与机制[J]. 地学前缘, 2013, 20(4):88-103.
- 2.曹现志, 李三忠, 许立青. 太行山隆起中新世代构造地貌演变过程[C]// 构造地质与地球动力学学术研讨会. 2014.
- 3.程世秀, 李三忠, 许立青,等. 太行山—秦岭中、新生代板内变形及交接转换机制[J]. 地质论评, 2014, 60(6):1245-1258.
- 4.马寅生, 赵逊, 赵希涛,等. 太行山南缘新生代的隆升与断陷过程[J]. 地球学报, 2007, 28(3):219-233.



美术编辑：张 岳

校 对：于筱苒

公众号：中科院地质地球所

ID: dizhidiqiusuo

长按二维码关注我们



整理时间: 2026-05-12 22:44:11